

## 第 1 题 未知配合物的测定 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第5题

在紫色粉末  $MCl_x \cdot yNH_3$  中, M 与 6 个配体形成八面体配离子。为确定其中有多少个氯处于配合物内界, 采取以下方法进行测定:

(1)称取 0.2118 g 样品, 加 10 mL 水溶解, 加入足量 NaOH 溶液, 加热赶出  $NH_3$  并用硼酸水溶液吸收; M 转化为沉淀  $M(OH)_x$ 。加入 6 mol/L 盐酸和 30%  $H_2O_2$  使  $M(OH)_x$  完全溶解, 加入 25.00 mL 0.1551 mol/L EDTA 标准溶液, 用六亚甲基四胺调整  $pH = 6.0$ , 以二甲酚橙为指示剂, 用 0.1500 mol/L  $ZnCl_2$  溶液滴定至终点, 消耗 20.22 mL。

(2)用 0.1655 mol/L 盐酸滴定(1)中产生的所有氨气, 消耗 25.32 mL。

(3)称取 0.8350 g 样品, 加水溶解, 转移至 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度; 移取 25.00 mL 该溶液, 以铬酸钾( $K_2CrO_4$ )为指示剂, 用 0.03101 mol/L  $AgNO_3$  溶液滴定至终点, 消耗 21.48 mL。

**1-1** 通过计算, 确定正整数  $x$ 、 $y$  的值以及 M 的元素符号。写能体现  $MCl_x \cdot yNH_3$  结构特点的化学式。

**1-2** 简要说明(3)中使用  $K_2CrO_4$  指示终点的原理; 描述滴定终点观察到的现象。

## 第 2 题 氧化物的分析 (18 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第2题

现有一 Pb 的未知氧化物样品, 其化学式可写成 $[x\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2]$ , 可采用碘量法和配位滴定法测定其组成。实验步骤如下: 准确称取 0.01400 g 干燥好的样品, 置于 250 mL 锥形瓶中; 加入 1:1 的醋酸-醋酸钠溶液 10 mL (反应 1), 再加入 0.2 mol/L KI 溶液 1~2 mL 充分溶解 (反应 2), 使溶液呈透明橙红色; 加 0.5 mL 2 % 淀粉溶液, 用 0.01000 mol/L  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液滴定至溶液由蓝色刚好退去为止 (反应 3), 此时所用去的  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液的体积为 4.031 mL; 再加入二甲酚橙 3~4 滴, 用 0.01000 mol/L EDTA 标准溶液滴定溶液, 由紫色变为亮黄色时即为终点 (反应 4), 此时所消耗的 EDTA 溶液的体积为 6.045 mL。

2-1 写出反应 1~4 的方程式。(提示: 反应 1 中的系数可用  $x$  表示)

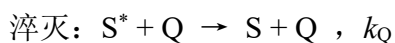
2-2 通过计算确定  $x$  的值, 并计算该样品中未知氧化物的质量分数。(要求有效数字)

2-3 用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性, 解释其原因。

## 第 3 题 荧光 (8 分, 占 5%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第2题

激发态分子衰变为基态分子的途径包括荧光发射、系间跨越、内转化等过程。下面考虑如下过程(S 表示基态,  $S^*$ 表示单线态激发态,  $T^*$ 表示三线态激发态, Q 表示猝灭剂,  $h$  为普朗克常数,  $\nu_i$  和  $\nu_f$  分别为激发光频率和发射光频率,  $I_{\text{abs}}$  为激发步骤的速率,  $k_f$ ,  $k_{\text{IC}}$ ,  $k_{\text{ISC}}$ ,  $k_Q$  分别为各步骤的速率常数):



荧光寿命  $\tau$  可用于描述荧光分子在激发态上停留时间的长短, 一般将其定义为停止光照后达到  $[S^*]/[S^*]_0 = 1/e$  ( $[S^*]_0$  指刚停止光照时单线态激发态的浓度) 所经历的时间。根据定义可知, 若向体系中加入能与处于激发态分子作用的猝灭剂, 荧光寿命可能发生改变。有研究人员探究了  $\text{O}_2$  对色氨酸水溶液的荧光猝灭过程, 实验测得数据示于下表。根据前述基本模型, 推导不加猝灭剂时的荧光寿命  $\tau_0$  以及猝灭剂浓度为  $[Q]$  时荧光寿命  $\tau$  的表达式, 并根据实验数据计算猝灭过程的速率常数  $k_Q$ 。(注: 在此类体系中, 猝灭剂可认为大过量)

|                                        |     |     |      |      |      |
|----------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| $[\text{O}_2]/(10^{-2} \text{ mol/L})$ | 0   | 2.3 | 5.5  | 8    | 10.8 |
| $\tau/\text{ns}$                       | 2.6 | 1.5 | 0.92 | 0.71 | 0.57 |

## 第 4 题 锡人已乘黄鹤去 (26 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第3题

**4-1** 在分析化学中, 常常使用次磷酸钠还原碘量法对 Sn 元素定量分析, 其基本方法为: 将含 Sn 单质的合金溶于含有过量过氧化氢的盐酸中(反应 1), 待合金完全溶解后加热溶液(反应 2); 随后在 N<sub>2</sub> 保护下, 以少量氯化亚汞为催化剂, 加入过量的 NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O(反应 3); 冷却后以淀粉为指示剂, 用碘标准溶液滴定(反应 4), 即可测得合金中 Sn 的质量分数。在这一过程中使用的碘标准溶液一般使用碘酸钾和碘化钾在酸性溶液中反应进行配置(反应 5), 并使用硫代硫酸钠标准溶液进行标定(反应 6)。

**4-1-1** 写出反应 1 ~ 反应 6 的化学方程式。

**4-1-2** 在上述测定过程中, 过量的次磷酸钠并不会影响滴定结果, 解释原因。

**4-1-3** 有人认为, 也可以使用 EDTA 直接滴定法代替还原碘量法对 Sn 元素进行定量分析, 你是否同意这一看法? 说明理由。

**4-2** 科研人员合成了一种特殊的含 Sn、Se 的材料, 可以实现热致变色。其合成方法为: 将定量的锡单质、硒单质、醋酸银、尿素以及 N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·HCl 混合, 向其中加入 N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O, 封管加热 24 h, 最终以 70 % 左右的产率得到了金红色 3:1 型铵盐 **X**。**X** 中 Sn 的氧化态为 +4。元素分析表明, **X** 中不含碳元素和氧元素, 部分元素的质量分数为: Ag 9.38; N 3.65; H 1.05 (%)。X 射线衍射分析表明, 在 100 K 下 **X** 为四方晶系, 部分晶体学数据如下:  $a = 821.55$  pm;  $c = 1341.34$  pm;  $\rho = 4.218$  g/cm<sup>3</sup>。

**4-2-1** 通过计算与推导, 推出 **X** 的化学式。

**4-2-2** 在 **X** 的晶体结构中, 阴离子形成了一维无限长链的结构, 其中每种原子均只有一种配位数, 画出该一维无限长链的结构示意图(提示: 需表示出正确的立体构型)。

**4-2-3** 作为一种热致变色材料, **X** 的带隙宽度  $E_g$  可用 Varshni 方程来描述:

$$E_g/\text{eV} = E_0/\text{eV} - \frac{\alpha(T/\text{K})^2}{T/\text{K} + \beta}$$

研究人员测得不同温度下 **X** 的带隙宽度  $E_g$  的实验数据如下左表所示:

| $T(\text{K})$ | $E_g(\text{eV})$ |
|---------------|------------------|
| 100           | 2.303            |
| 200           | 2.264            |
| 300           | 2.210            |
| 400           | 2.150            |



已知  $\beta = 249.9$ , 计算给出 **X** 的 Varshni 方程表达式, 并结合图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

上右

## 第 5 题 基于荧光传感器的定量分析 (15 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第3题

新型锌卟啉金属有机框架结构 Zn-TCPP 由锌离子与四羧基苯基卟啉(TCPP)配位形成, 具有二维层状结构, 可在 425 nm 激发下于 660 nm 处发射强荧光。双酚 A(BPA)对该材料表现出高选择性的荧光猝灭, 基于此特点可进行 BPA 的定量分析。

**5-1** 双酚 A 是合成聚碳酸酯的重要原料, 可由丙酮和苯酚按化学计量比 1:2 在 Lewis 酸催化下反应得到; 双酚 A 再与光气在一定条件下发生聚合反应, 即可得到聚碳酸酯。画出双酚 A 和聚碳酸酯的结构简式。

**5-2** 研究人员发现, 在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM, 荧光发射强度逐渐降低, 且其变化规律遵循 Stern-Volmer 方程:  $F_0/F = 1 + K_{sv}[BPA]$ , 其中  $F_0$  和  $F$  分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度,  $K_{sv}$  为猝灭常数。测得的部分  $\ln(F_0/F)$  与  $[BPA]$  的值如下表所示, 据此计算此时  $K_{sv}$  的值(单位为  $M^{-1}$ )。

| $[BPA] / nM$ | 1.0                   | 5.0                   | 10.0                   | 15.0                   | 20.0                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\ln(F_0/F)$ | $1.18 \times 10^{-4}$ | $5.72 \times 10^{-4}$ | $11.67 \times 10^{-4}$ | $17.32 \times 10^{-4}$ | $23.35 \times 10^{-4}$ |

**5-3** 将某食品包装袋放入浓度为 12.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 待二者充分反应, 得到体积为 1.00 L 的浸泡液, 其中仅有 BPA 与对叔丁基苯酚(4-TBP)两种成分会猝灭 Zn-TCPP 发射的荧光。取 10.00 mL 上述浸泡液, 用去离子水加水稀释至 50.00 mL, 在 425 nm 发射波长下测定该体系的荧光强度  $F$ , 测得此时  $F$  相较于 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度  $F_0$  下降了 0.909%; 再向体系中加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 标准溶液, 测得此时体系的荧光强度  $F'$  相较于 1.25 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度  $F_0'$  下降了 0.513%。已知对多组分协同的荧光猝灭体系, 其遵循修正的 Stern-Volmer 方程:

$$F_0/F = 1 + \sum_i K_{SV}^{(i)} [Q_i] + \alpha \sum_{i \neq j} [Q_i] [Q_j]$$

其中  $\alpha$  为协同因子,  $Q_i$  代表第  $i$  种猝灭剂。已知 4-TBP 的猝灭常数  $K_{sv}(4-TBP) = 5.0 \times 10^{-9} nM^{-1}$ , BPA 与 4-TBP 间协同因子  $\alpha_{BPA-4-TBP} = 2.2 \times 10^{-7} nM^{-2}$ , 计算原浸泡液中 BPA 的浓度(单位为 nM)。

## 第 6 题 含砷水溶液存在形体 (15 分, 占 7.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第2题

砷以多种存在形式广泛分布于自然界中。在环境水体中, 砷的主要存在形式是三价砷 As(III) 和五价砷 As(V)。利用多种方法, 可表征、富集或分离不同存在形体的砷。下表示出了砷酸和亚砷酸的  $pK_a$  的数值。

| 形态             | $pK_{a,1}$ | $pK_{a,2}$ | $pK_{a,3}$ |
|----------------|------------|------------|------------|
| 砷酸 $H_3AsO_4$  | 2.19       | 6.98       | 11.5       |
| 亚砷酸 $H_3AsO_3$ | 9.23       | 12.1       | 13.4       |

**6-1** 光谱研究表明, 亚砷酸分子中的三个氢原子的化学环境相同。画出其可能的结构。

**6-2** 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的  $NH_4H_2PO_4$  和 6.66 mmol/L  $NH_4NO_3$  的混合水溶液作为流动相, 可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的  $pK_{a,1}$ ,  $pK_{a,2}$  和  $pK_{a,3}$  分别为 2.12、7.20 和 12.36;  $NH_3$  的  $pK_b$  为 4.75)

**6-2-1** 计算流动相的 pH 值(要求: 保留小数点后 1 位数字)。

**6-2-2** 计算在流动相 pH 值下, 以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V) 的比例。

**6-2-3** 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III) 和 As(V)?

**6-3** 如果  $E_A^\circ(H_3AsO_4/H_3AsO_3) = 0.56 V$ , 计算  $E_B^\circ(AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-})$  的大小。

## 第 7 题 锂含量的测定 (13 分, 占 6.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第5题

佛尔哈德法可用于在钠、钾存在的情况下快速且精确地测量锂的含量。将 2.0361 g 碳酸锂样品溶于盐酸, 煮沸, 在 250 mL 容量瓶中定容。移取 15.00 mL 溶液, 干燥烘烤后将盐溶于 5 mL 水中, 加入 15 mL 2-乙基-己醇, 缓慢加热。水相完全挥发后持续加热, 直到大部分析出的盐自由流动, 再加热 3 分钟, 冷却过滤。用 2 mL 冷的 2-乙基-己醇洗涤, 收集滤液。向滤液中加入 50 mL 乙醇, 再小心加入 2 mL 浓硝酸与 2 mL 硫酸铁铵。加入  $0.1029 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的 KSCN 溶液至粉红色, 消耗 1.06 mL。再用  $0.1022 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $AgNO_3$  溶液滴定, 至粉红色褪去, 再加入 0.50 mL, 共消耗 21.22 mL (反应 1)。待沉淀完全后, 逐滴滴入  $0.1029 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的 KSCN 溶液至出现微弱粉红色且半分钟内不褪色 (反应 2), 消耗 10.32 mL。

**7-1** 解释第一步溶液需要煮沸以及之后加入浓硝酸的原因。

**7-2** 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时, 加入硝基苯的作用是什么? 本实验中不能加入硝基苯, 推测可能的原因。

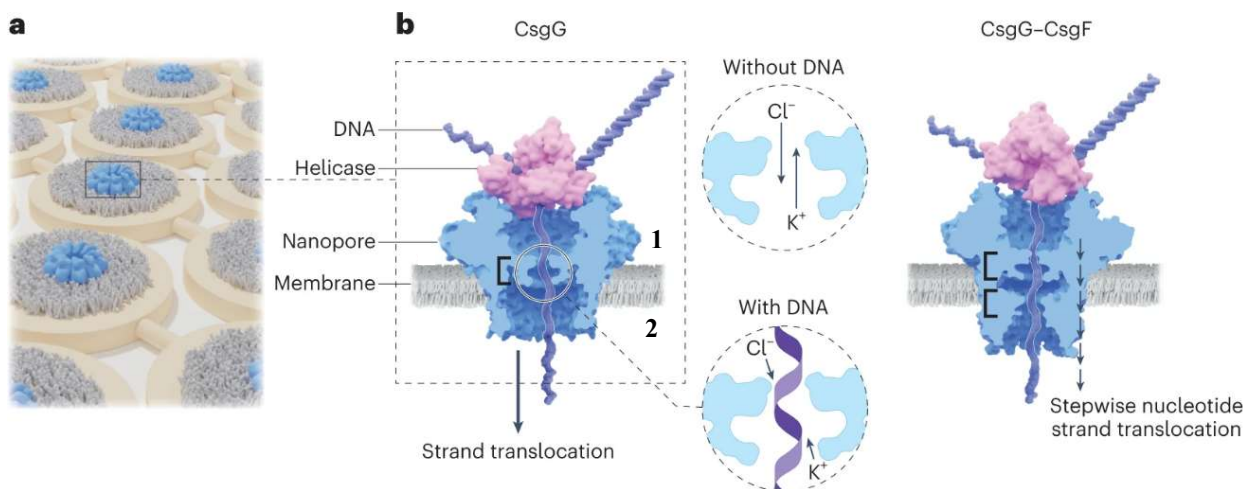
**7-3** 写出反应 1、反应 2 的方程式。

**7-4** 计算样品中锂的含量(g/kg)。

## 第 8 题 纳米孔单分子测序 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第10题

DNA 的测序技术是打开基因之门的密钥。了解 DNA, 能帮助我们更好地了解自己的生命系统, 从而做出预防或针对性的治疗。自上世纪下半叶以来, 科学家们不断改进方法, 致力于研发出更快、更高通量、成本更低廉的测序技术。近年来最为火爆的莫过于纳米孔单分子测序技术, 它能够测序更长的 DNA, 速度更快、精度更高, 也因此被 *Nature* 评选为 2023 年最值得关注的七大技术之一。这种技术通过对膜电位电流的测定来读取 DNA 序列。具体流程如下图所示(部分词语含义: Helicase: 解旋酶; Nanopore: 纳米孔; Membrane: 膜; Strand translocation: 链易位)



每个纳米孔只能通过单链 DNA, 因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋, 同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后, 控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔, 读取电流, 即可确定对应的碱基。

- 8-1** 在有 DNA 通过纳米孔时, 电流相比于没有 DNA 通过哪个更大? 解释原因。
- 8-2** 指出图中膜两侧 1 与 2 分别对应正极还是负极。
- 8-3** 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。
- 8-4** 膜电压的控制非常重要, 预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

## 第 9 题 溶解氧与氧的长链 (30 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第1题

**9-1** 在某河流中测定溶解氧的浓度, 测定在一发电厂的上、下游的不同位置进行, 发电厂用河水带走多余的热量。所有测量均在河中心、深度为 1 m, 位置为 (a)上游 500 m; (b) 下游 25 m; (c) 下游 500 m; (d) 下游 2000 m 处测得, 数据如下图所示。将测得溶解氧的浓度与测量的位置对应起来。

|      |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 测得浓度 | 3.0 mg/L | 3.2 mg/L | 7.0 mg/L | 7.3 mg/L |
| 对应位置 |          |          |          |          |

**9-2** 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中 (不要在瓶中留有气泡), 将吸管插入液面下, 加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液, 盖好瓶塞, 颠倒混合数次, 静置, 反应生成沉淀  $\text{MnO}(\text{OH})_2$  (反应 1)。反应完全后, 轻轻打开瓶塞, 立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸, 小心盖好瓶塞, 颠倒混合摇匀, 至沉淀  $\text{MnO}(\text{OH})_2$  全部溶解为止 (反应 2), 放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色 (反应 3), 加入 1 mL 淀粉溶液, 继续滴定至蓝色刚好褪去后, 等待 30 s 至溶液不再变蓝为止, 消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

**9-2-1** 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

**9-2-2** 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下?

**9-2-3** 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入?

**9-2-4** 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

**9-3** 在  $-78^\circ\text{C}$  的丙酮中, 臭氧与 1,2-二苯胍反应, 除了得到偶氮苯、偶氮苯-*N*-氧化物、过氧化氢、氧气等多种产物外, 还有一种产物 **X**; **X** 中所有氢均为羟基氢且环境相同; 氧有 2 种环境。**X** 不稳定, 自发分解放出单线态氧气; **X** 在多种有机溶剂中的半衰期均接近 16 min, 但在水中半衰期仅有数十毫秒至数秒。

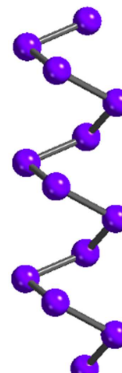
**9-3-1** 写出 **X** 的化学式。

**9-3-2** 为何 **X** 在水中分解的半衰期远低于在多种有机溶剂中分解的半衰期?

**9-4** 如图所示, 高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链, 长链中 O-O 键长均为 115.3 pm, O-O-O 键角均为  $98.79^\circ$ 。所有链均沿晶体 *c* 轴方向延伸。

**9-4-1** 指出该高压氧晶体的晶系。

**9-4-2** 计算一个重复周期的高度。



## 第 10 题 啤酒中总酚含量的测定（17 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第5题

小开同学是一位钟爱啤酒的大学生。他在完成《普通化学实验》课程中“测定啤酒中的铁含量”实验后，利用实验室中剩余的啤酒样品，使用 Folin-Ciocalteu 方法测定了啤酒中的总（多）酚含量，他的实验步骤如下：

**（1）溶液的配制** 将市售的 Folin-Ciocalteu 贮备液（钨酸钠、钼酸钠、磷酸、盐酸、硫酸锂混合物的水溶液）按体积比 1:10 稀释，得到 Folin-Ciocalteu 工作溶液（以下简称工作液）；称取约 7.5 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  晶体，用 100 mL 去离子水溶解，得到碳酸钠溶液。称取一定量的没食子酸（3,4,5-三羟基苯甲酸），用少量乙醇溶解并用去离子水稀释，得到浓度为 400 mg/L 的没食子酸溶液。

**（2）样品的制备** 在 50 mL 烧杯中准确加入 10 mL 啤酒样品，在磁力搅拌器上慢速搅拌，用水稀释，定容至 100 mL，得到稀释后的啤酒样品。

**（3）标准曲线的绘制** 向五个 10 mL 容量瓶中分别加入 0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL 没食子酸溶液，用水稀释并定容。另取五支干燥洁净的试管，编号为 1~5，分别加入 1 mL 稀释后的没食子酸溶液、1.0 mL 工作液，6 分钟后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测定试管中溶液在 765 nm 处的吸光度，所得数据如下：

| 编号 | 没食子酸体积 V/mL | 吸光度 A（765 nm） |
|----|-------------|---------------|
|----|-------------|---------------|

|              |      |       |
|--------------|------|-------|
| <b>Blank</b> | 0    | 0.060 |
| <b>1</b>     | 0.20 | 0.225 |
| <b>2</b>     | 0.40 | 0.417 |
| <b>3</b>     | 0.60 | 0.605 |
| <b>4</b>     | 0.80 | 0.774 |
| <b>5</b>     | 1.00 | 0.935 |

(4) 啤酒样品的测定 在试管中加入 1.0 mL 稀释后的啤酒样品和 1.0 mL 工作液，静置 6 min 后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测得溶液的吸光度为 0.882。

10-1 工作液中的  $\text{MO}_4^{2-}$  ( $\text{M}=\text{Mo}, \text{W}$ ) 与磷酸反应可以生成一类常见的杂多酸根阴离子，该阴离子可以与多酚发生氧化还原反应，自身被还原为蓝色物质。已知该阴离子中有  $1/3$  的  $\text{M}$  被还原，且阴离子骨架并未发生分解。写出其与没食子酸在题干条件下反应的离子方程式（有机物用结构式表示）。

10-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

10-3 Blank 为空白溶液，指出空白溶液的配制方法。

10-4 计算啤酒样品中的总（多）酚含量（以没食子酸含量计，单位为  $\text{mg/L}$ ）。

10-5 现代技术可以帮助简化实验步骤，实验人员将反应后的溶液倒入 96 孔版中，用平板扫描仪获取图像（图 1），即可迅速用 ImageJ 插件获取图像中的 RGB 值，从而快速得到全部吸光度信息。分别利用 R（Red，红色）值，G（Green，绿色）值，B（Blue，蓝色）对应光强值 I 对没食子酸的浓度作图，获得的曲线如图 2。

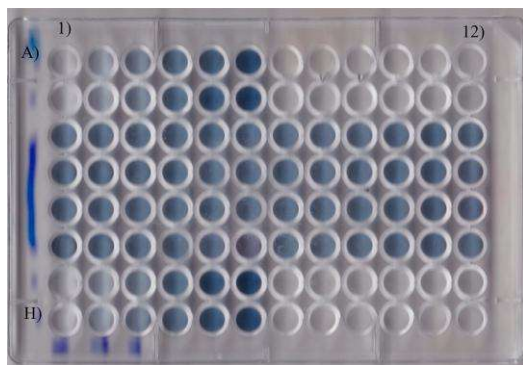


图 1



图 2

指出图 2 中□线对应 R、G、B 中的哪种颜色，并解释原因。

## 第 11 题 逻辑门 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第1题

逻辑门是通过控制高、低电平(分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的“1”和“0”), 从而实现逻辑运算的基本组件。一些超分子体系可用作逻辑门。

如图所示, 在  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{CN}$  的混合溶液(体积比 9:1)中, 离子 **A** 和分子 **B** 形成超分子加合物; 在该加合物溶液体系中, 逻辑门运算以  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  和(或)三正丁基胺  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  作输入; 输入物种浓度为  $6 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  记为“1”; 不加入该物种记为“0”(该输入物种浓度相对于超分子浓度而言大过量)。测定所得体系在  $\lambda_{\text{max}} = 343 \text{ nm}$  处的荧光发射情况, 将具有荧光信号的输出态记为“1”, 无荧光信号的输出态记为“0”。(提示: **A** 分子能与胺类物种形成复合物; 自由的 **B** 分子在  $\lambda_{\text{max}} = 343 \text{ nm}$  处有荧光发射带, **B** 分子是否结合质子几乎不干扰其发射荧光的性质。)



**11-1** 一般而言, 在荧光光谱中, 相同电子跃迁的荧光发射波长总是大于激发光波长。解释原因。

**11-2** 关于该逻辑门运算, 回答以下问题并简述理由:

**11-2-1** 当体系中  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  和  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  均不加入时, 体系是否产生荧光?

**11-2-2** 当体系中只加入  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  而不加入  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  时, 体系是否产生荧光?

**11-2-3** 当体系中只加入  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  而不加入  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  时, 体系是否产生荧光?

**11-2-4** 当体系中  $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$  和  $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$  均加入时, 体系是否产生荧光?

**11-3** 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算?

## 第 12 题 钴复合氧化物的组成测定 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第3题

将  $\text{BaCO}_3$ 、 $\text{Nd}_2\text{O}_3$  和  $\text{Co}_3\text{O}_4$  混合, 并在空气气氛下高温煅烧, 反应毕冷却至室温, 可得到复合氧化物  $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x$ (反应 1)。为确定该复合氧化物的含氧量  $x$ , 采取如下滴定实验: 将  $0.1000 \text{ g}$  样品用含有大过量  $\text{KI}$  的  $1 \text{ mol/L}$  盐酸溶解(反应 2), 充分反应后, 以淀粉溶液为指示剂, 用  $0.02002 \text{ mol/L}$   $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定至终点(反应 3), 消耗  $26.38 \text{ mL}$ 。

**12-1** 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式(方程式中可带有  $x$ )。

**12-2** 根据滴定数据, 确定  $x$  的值以及  $\text{Co}$  的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

**12-3** 热重分析显示, 将该复合氧化物在  $\text{H}_2/\text{Ar}$  气氛下加热至  $600^\circ\text{C}$ , 剩余固体的质量约为原样品质量的  $89.3\%$ 。结合计算和分析, 确定剩余固体的成分。

## 第 13 题 农药商品的化学分析 (15 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第1题

2, 4-滴是一种常用的农药原药商品, 其通常由 2, 4-二氯苯酚在氢氧化钠存在下与氯乙酸 ( $\text{ClCH}_2\text{COOH}$ ) 缩合得到。但由于这一缩合反应可能反应不完全, 因此市售的 2, 4-滴可能会残存有极少量的 2, 4-二氯苯酚。研究表明, 2, 4-二氯苯酚对人的眼睛、皮肤及呼吸系统有较强的刺激性, 国家现行的行业标准规定其在原药中的含量不得超过 0.2 %。

分光光度法是一种常用于分析 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚含量的常用方法, 市售的 2, 4-滴与 2, 4-二氯苯酚在中性下以及碱性下的紫外-可见吸收光谱图如下所示。



13-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

13-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量, 基于上述紫外-可见吸收光谱图, 指出应选用何种酸碱性以及波长。

13-3 另一种更加精确的测定方法是 4-氨基安替比林光度分析法, 其原理是在铁氰化钾存在下 2, 4-二氯苯酚能与 4-氨基安替比林(结构如右图所示)反应, 生成显色物种 **X**。



将 100.0 mg 2, 4-二氯苯酚溶于 10 mL 丙酮中, 转移至 1 L 容量瓶重定容, 得到 2, 4-二氯苯酚标准溶液。另准备 4 g / L 铁氰化钾溶液、2 g / L 4-氨基安替比林溶液、0.05 mol / L 氨溶液 A 和  $4.5 \times 10^{-3}$  mol / L 氨溶液 B。

用移液管依次吸取上述 2, 4-二氯苯酚标准溶液  $V$  mL, 分别加入 6 个 25 mL 具塞量筒中, 用氨溶液 B 将其补加到 10 mL。依次加入 5 mL 氨溶液 A、5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液, 摇匀, 静置 5 min, 得到一组标准溶液。以空白溶液为参比, 测定这组溶液在 520 nm 下的吸光度, 测得的标准溶液体积-吸光度数据如下表所示。

| $V$ (mL) | $A$   |
|----------|-------|
| 0.1      | 0.099 |
| 0.2      | 0.212 |
| 0.4      | 0.419 |
| 0.6      | 0.664 |
| 0.8      | 0.876 |
| 1.0      | 1.101 |

准确称取原药试样 1.0000 g, 加入 50 mL 乙醇使之完全溶解, 加入 90 mL 氨溶液 A, 转移至 1 L 容量瓶中, 用水稀释至刻度。移取 10 mL 该溶液至 25 mL 具塞量筒中, 依次加入 5 mL 氨溶液 A, 5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液, 摇匀, 静置 5 min, 得到待测样品溶液。以空白溶液为参比, 测定该样品溶液在 520 nm 下的吸光度为 0.114。

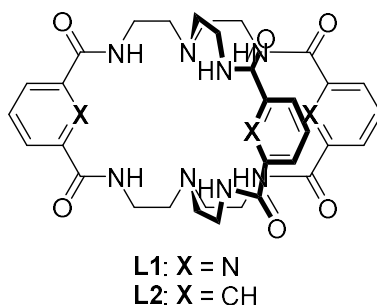
**13-3-1** 画出显色物种 **X** 的结构简式。

**13-3-2** 计算试样中 2,4-二氯苯酚的含量(以质量分数表示)。

#### 第 14 题 氟离子受体的 NMR 光谱研究 (19 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第3题

NMR 光谱是研究溶液中化合物结构的重要工具。2004 年, 研究人员设计了笼状氟离子受体 **L1** 与 **L2**, 在对其进行的 NMR 研究中发现了有趣的现象。



**14-1** 该类氟离子受体的合成非常简便。以 **L2** 为例, 将两种易获得的原料按计量比投料, 在三乙胺存在的条件下反应一段时间即可得到 **L2**。画出两种原料的结构简式, 写出二者的化学计量比。

**14-2** 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质, 其基本原理类似于氢谱, 具有相同的裂分规则(提示: 即等价质子规则与  $n+1$  规则。前者指等价质子之间不会互相裂分; 后者指一组化学等价质子被一组数目为  $n$  的等价质子裂分时, 其信号峰数目为  $n+1$ , 且峰强度比例符合二项式)。利用  $^{19}\text{F}$ -NMR 光谱研究 **L1** 与 F $^-$ 以分析浓度为 1:1 混合的  $d_6$ -DMSO 溶液, 在所得谱图中观察到一个七重峰。

**14-2-1** 写出七重峰的峰面积之比, 解释其出现的原因。

**14-2-2** 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似, 在 **L2** 与 F $^-$ 以分析浓度为 1:1 混合的  $d_6$ -DMSO 溶液的  $^{19}\text{F}$ -NMR 谱图中出现的却并非七重峰, 而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大, 指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量, 解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

**14-2-3** 指出[**L1**(F)] $^-$ 与[**L2**(F)] $^-$ 中何者的 F 处于更低场。

**14-3** 有趣的是, 在室温下将 **L1** 与 F $^-$ 的  $d_6$ -DMSO 溶液放置数周后, 在  $^{19}\text{F}$  NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间, 理论上在谱图中可能出现更多的峰。

**14-3-1** 解释出现上述现象的原因。

**14-3-2** 指出降低溶液中受体与 F $^-$ 的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

## 第 15 题 二硫化碳的氧化 (18 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第4题

在 150 mL 碘量瓶中加入 0.3980 g 的二硫化碳( $\text{CS}_2$ )和 50 mL 10% KOH 的乙醇溶液, 摇匀后加入 20 mL 水; 加入 0.5% 酚酞两滴, 滴加冰乙酸至红色消失。加入 50.00 mL 碘标准溶液(反应 1), 以淀粉为指示剂, 用标准  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定至终点, 消耗 26.39 mL(反应 2)。

用乙醇代替 KOH 的乙醇溶液, 进行空白试验, 消耗标准  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液 48.61 mL。

为标定以上硫代硫酸钠溶液, 移取 25.00 mL 浓度为 0.1988 mol/L  $\text{CuSO}_4$  溶液于锥形瓶中, 加入 10 mL 20% KI 溶液(反应 3)和 5 mL 10%  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  溶液, 以淀粉为指示剂, 用标准  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  滴定至终点, 消耗  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液 21.12 mL。

**15-1** 分别写出反应 2 和反应 3 的离子反应方程式。

**15-2** 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

**15-3** 计算反应加入的  $\text{CS}_2$  的摩尔数与反应 1 中被消耗的  $\text{I}_2$  的摩尔数的比值。

**15-4** 结合 15-3 的计算结果, 思考反应 1 的氧化产物, 写出反应 1 的化学反应方程式。

## 第 16 题 铜系元素的萃取分离 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第5题

随着核物理的发展, 核电作为一种新能源越来越被广泛使用。我国目前一年核电发电量为 4451.75 亿千瓦时, 占全国累计发电量的 4.73%, 相当于节省 5468 万吨标准煤。然而核电的副产品核废料对环境有极大危害, 因而当今对核废料的回收利用成为一热门研究项目。探索了一种基于常用于分离稀土的配体 2,2'-联吡啶-6,6'-二羧酸衍生物 (**L**) 的铜系元素萃取分离方法; 配体 **L** 的结构如下图所示。



**16-1** 铜系元素(以 An 记)拥有复杂多变的价态。当 An 为 Th, U, Np, Pu 等元素时, 在酸性核废液中, An(V)的存在形式为带 1 个正电的离子, An(VI)的存在形式为带 2 个正电的离子。分别写出这 2 种离子的化学式。

**16-2** 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系, 在这个体系中铜系元素以下列价态存在:

| 钍 Th | 铀 U | 镎 Np      | 钚 Pu |
|------|-----|-----------|------|
| IV   | VI  | IV, V, VI | VI   |

**5-2** 以上 An(VI)在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**, **E** 是 1:1 型离子化合物, 其阴阳离子均为以 An(VI)为中心的单核配离子, An(VI)均为六角双锥配位, 阴离子的理想模型有三次旋转轴。

**16-2-1** 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

**16-2-2** 然而, 对于 An(IV), 仅仅只是 **L**、硝酸根离子与 An(IV)阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

**5-3** 配体 **L** 的结构经过了仔细的设计。其中, 氟原子的电子效应很微弱而主要体现空间效应。氮原子上的芳基、乙基以及精心设计的单氟代苯基共同使得 **E** 中的配阳离子与 **F** 均可

形成 **A**、**C**、**Bs**、**Ba**、**D** 共 5 种异构体，研究人员计算了溶液中五种异构体在 298.15 K 下的相对能量(单位: kcal/mol, 1 kcal = 4.18 kJ):

|                | <b>A</b> | <b>Bs</b> | <b>Ba</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>E</b> 的配阳离子 | 0.41     | 0.58      | 0         | 0.84     | 0.24     |
| <b>F</b>       | 2.65     | 0.86      | 14.41     | 0        | 4.77     |

**16-3-1** 写出这些异构体之间具体属于何种立体异构类型。

**16-3-2** 分别指出，溶液中达平衡时，**E** 的配阳离子以及 **F** 占比最大的同分异构体是何者。

**16-3-3** 估算 **16-3-2** 中 **F** 占比最大的同分异构体所占的比例。

**5-4** 研究了配体对各离子的萃取能力，以萃取比  $D = c(\text{有机相}) / c(\text{水相})$  衡量

**16-4-1** 在控制其他条件一定时，改变 U(VI) 与 **L** 初始浓度，测量  $D$  与硝酸浓度的关系发现： $c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ， $c(\text{L}) = 0.01 \text{ mol/L}$  时，得出  $\lg D = 0.91 + 3.02 \lg [\text{HNO}_3]$ ； $R^2 = 0.995$  根据线性关系，指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI) 对应多少个  $\text{NO}_3^-$ 。

**16-4-2** 研究人员发现在多离子混合体系中，**L** 对钍(IV)、铀(IV)、镆(IV)、钷(IV)的萃取能力是单调变化的，指出该变化为递增还是递减；并解释原因。

## 第 17 题 蛋白质与多肽 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第9题

多肽与蛋白质是一类重要的生物分子。

**17-1** 检验生物分子多肽和(或)蛋白质, 可以选用的试剂为:

- (a) 斐林试剂      (b) 双缩脲试剂      (c) 茚三酮      (d) 碘液

**17-2** 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

**17-2-1** 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

**17-2-2** 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯, 反应速率如何变化?

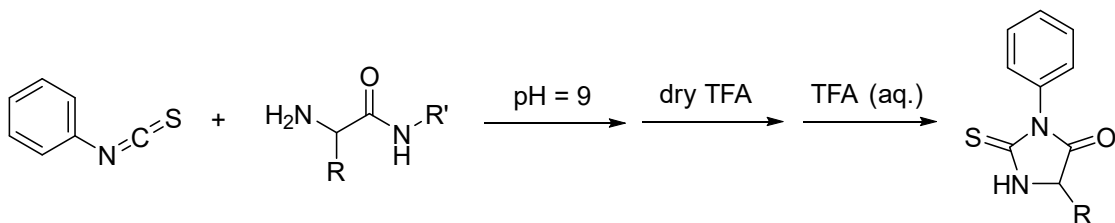
**17-3** 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息, 可以采用以下哪些分析方法?

- (a) X-射线衍射      (b) 质谱      (c) 核磁共振谱      (d) 光电子能谱      (e) 圆二色谱

**17-4** 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应, 再用三氟乙酸处理, 可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基, 写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。



**17-5** Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法, 肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



## 第 18 题 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第2题

许多含铜物质(如铜矿、铜盐、铜合金)中铜含量的测定都采用间接碘量法。具体的实验步骤如下:

首先进行  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液的标定。称取 6.2 g  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , 溶于 500 mL 煮沸并冷却的水中, 转入细口瓶摇匀。以  $\text{KIO}_3$  为基准物质, 准确称取  $\text{KIO}_3$  0.2472 g 置于 100 mL 烧杯, 溶解后转入 100 mL 容量瓶定容。移取 25.00 mL  $\text{KIO}_3$  标准溶液于锥形瓶中, 加入 1 g KI, 摇动溶解后加入 3 mL  $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  HCl 溶液, 立即用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定至溶液由红棕色变为淡黄绿色。加入 2 mL 淀粉溶液, 继续滴定至蓝色刚好消失为终点。平行滴定三份, 取平均值计算  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液的浓度。三次滴定所耗  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  体积分别为: 31.05, 31.06, 31.06 (单位: mL)。然后进行铜含量测定。移取 25.00 mL 待测液(含有  $\text{Cu}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ )于锥形瓶中, 摇动下滴加氨水(1+1)至刚出现浑浊, 加入 3 mL 20%  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  溶液, 摇匀后加 1 g KI, 立即用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液滴定至黄褐色变为浅黄色, 加入 2 mL 淀粉溶液, 继续滴至浅蓝紫色。再加 3 mL 20% KSCN 溶液, 摇动数秒, 滴定至蓝紫色消失。平行滴定三次, 三次滴定消耗的  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  体积分别为: 26.70, 26.73, 26.71 (单位: mL)。

**18-1-1** 写出铜含量测定涉及的两个关键方程式。

**18-1-2** 计算  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液的浓度。

**18-1-3** 计算待测液中的  $\text{Cu}^{2+}$  浓度 (单位:  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )。

**18-2-1** 标定  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉? 如果提前加入, 可能会对标定结果造成什么影响?

**18-2-2** 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行, 通常用  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿(含有 Fe、As、Sb)特别有利, 请解释原因。

**18-2-3** 加入 KSCN 溶液的作用是什么, 为什么不能过早加入?

**18-2-4** 有一位同学在标定硫代硫酸钠时, 滴定至蓝色消失后, 锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色, 解释原因, 并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示: 根据放置时间进行分类讨论。

## 第 19 题 含氧化性离子的混合试样分析 (16 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第2题

现有一份碱性的待测溶液, 其中含有  $\text{FeO}_4^{2-}$  和  $\text{ClO}^-$ ; 采取以下方案分别测定其中  $\text{FeO}_4^{2-}$  和  $\text{ClO}^-$  的浓度。

(a) 移取 15.00 mL 待测液于 250 mL 锥形瓶中, 加入适量 1:1 盐酸, 使溶液呈酸性并充分反应, 然后使用沸水浴充分加热, 以赶尽反应产生的气体。逐滴加入 10%  $\text{SnCl}_2$  溶液(反应 1), 至溶液黄色退去, 再加 1~2 滴。将锥形瓶迅速冷却至室温, 立即加入 10 mL  $\text{HgCl}_2$  溶液, 摇匀, 放置 3~5 min, 加入 15 mL 硫磷混酸以及数滴指示剂, 用 0.01092 mol/L 的  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  标准溶液滴定至终点(反应 2), 消耗 12.89 mL。

(b) 另取 4.00 mL 待测液, 加入至含有碱性  $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$  溶液的 250 mL 锥形瓶中, 摇匀, 在 60°C 水浴加热 30 min(反应 3、反应 4)。冷至室温, 加入适量硫酸以及硫磷混酸, 以二苯胺磺酸钠为指示剂, 用 0.1025 mol/L 的硫酸亚铁铵标准溶液滴定至终点, 消耗 7.80 mL。

**19-1** 写出反应 1~ 反应 4 的离子反应方程式。

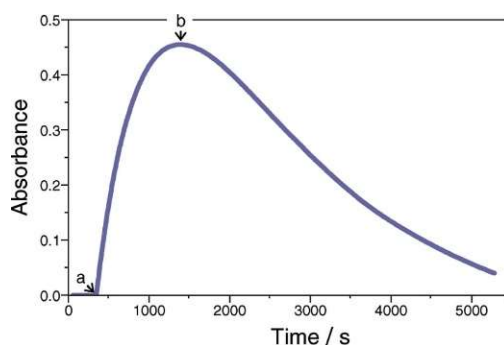
**19-2** 指出加入  $\text{HgCl}_2$  溶液的作用。

**19-3** 分别计算待测溶液中  $\text{FeO}_4^{2-}$  和  $\text{ClO}^-$  的浓度。

## 第 20 题 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系 (28 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第3题

监测反应物浓度随时间的变化可以获得对应反应的动力学特性, 进一步还可转化得到热力学参数, 这有助于反应的改进和催化剂的设计。而要实现实时的浓度监测, 紫外-可见光谱便是一个很好的表征手段, 利用特征波长处吸光度的变化可研究物种之间的转化。将  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、 $\text{KI}$ 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  在反应体系中混合(各物种初始浓度为  $[\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8]_0 = 50 \text{ mM}$ ,  $[\text{I}^-]_0 = 500 \text{ }\mu\text{M}$ ,  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]_0 = 100 \text{ }\mu\text{M}$ )、并开始计时, 每隔一定时间采集一张紫外-可见光谱, 体系在 352 nm 处吸光度随时间的变化示于下图, 该波长处的吸光度主要由含碘物种 **X** 贡献。



**20-1** 结合反应条件和元素知识, 给出 **X** 的化学式, 并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

**20-2**  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  与  $\text{I}^-$  的氧化还原对于两反应物均为一级反应, 因此  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  的消耗速率可表示为:

$$-\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

根据已有信息做合理假设, 计算速率常数。

**20-3** 吸光度监测表明, 体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加, 这对应另一个含碘物种 **Y**, **X** 和 **Y** 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ ), 根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459, 光程为 1 cm)可转化得到 **Y** 转化为 **X** 平衡反应的平衡常数  $K$ 。

**20-3-1** 在 b 点时近似满足  $d[\text{X}]/dt = 0$ , 结合平衡常数表达式和物料守恒关系的微分式, 计算  $K$  的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献, **X** 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为  $2.76 \times 10^4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ , **Y** 在对应波长处的摩尔吸光系数为  $189 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ ; 可能用到的公式:

$$d(xy)/dt = x \cdot dy/dt + y \cdot dx/dt \quad d(x/y)/dt = [y \cdot dx/dt - x \cdot dy/dt]/y^2$$

**20-3-2** 有人认为可忽略 **Y** 在 352 nm 处的吸光度贡献, 这会对平衡常数造成多大的相对误差?

**20-3-3** 在实验后期, 可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升, 而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化, 这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程?

## 第 21 题 具有发光变色性质的铜配合物 (29 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第3题

具有优良光致发光和发光变色性能金属配合物在发光器件、传感以及生物标记等方面显示出巨大的发展潜能,已成为无机化学和材料化学领域的研究热点之一。以下实验便合成了具有发光变色性质的铜配合物 **B** 的两种异构体 **B<sub>1</sub>** 与 **B<sub>2</sub>**, 其步骤如下所示:

(1) 往干燥的 100 mL 圆底烧瓶中依次加入 0.7 g  $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、27 mL 乙腈和过量 2/3 的铜粉,室温搅拌反应至溶液基本无色。用玻璃板漏斗将反应液快速抽滤并转移至干燥的 100 mL 圆底烧瓶中,蒸除乙腈,得到固体 **A**。**A** 为 1:1 型离子化合物,阳离子中中心原子的配位几何构型为正四面体。

(2) 向另一干燥的 100 mL 圆底烧瓶中按正确的顺序加入 0.73 g 二苯基-2-吡啶膦(dppy)、10 mL 乙腈、0.10 g 铜粉、0.58 g **A** 这四种底物(步骤 1),在室温条件下反应(步骤 2)。反应结束后,将烧瓶中的反应液用玻璃板漏斗抽滤并转移至干燥的 100 mL 圆底烧瓶中,浓缩溶液至约为 5 mL(步骤 3),滴加无水乙醚至浑浊产生,静置使浑浊溶液充分结晶,后用倾析法弃去上清液,再用 1:3 乙腈-乙醚混合溶剂洗涤晶体(步骤 4),置于室温下晾干,超声使晶体从瓶壁上脱落后称重,得到产物 **B<sub>1</sub>**。

(3) 称取 0.5 g 产物 **B<sub>1</sub>** 于干燥的 100 mL 圆底烧瓶中,加入适量的二氯甲烷溶解,之后滴加无水甲醇至浑浊产生,静置使浑浊溶液充分结晶,后用倾析法弃去上清液,再用 1:3 二氯甲烷-甲醇混合溶剂洗涤晶体(步骤 5),置于室温下晾干,超声使晶体从瓶壁上脱落后称重,得到产物 **B<sub>2</sub>**。

21-1 写出 **A** 的化学式,并画出 **A** 中金属离子 *d* 轨道的分裂图,标出其中的电子。

21-2 元素分析实验表明, **B** 中  $w(\text{Cu}) = 10.99\%$ ,  $w(\text{P}) = 8.03\%$ ,  $w(\text{N}) = 4.84\%$  (均为理论值); X-射线晶体衍射表明, **B<sub>1</sub>** 转化为 **B<sub>2</sub>** 时仅有一个配体的配位方式发生了改变;理想状态下,若忽略 **B<sub>2</sub>** 阳离子中各配体的取向,则其具有一根  $C_3$  轴; **B<sub>2</sub>** 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

21-2-1 通过计算与分析,推出能体现 **B** 结构特点的化学式。

21-2-2 画出 **B<sub>1</sub>** 与 **B<sub>2</sub>** 的结构。

21-2-3 已知 **B<sub>2</sub>** 中苯环与吡啶环间的  $\pi$ - $\pi$  相互作用比 **B<sub>1</sub>** 中更强,由此选择正确的说法: ( )。

- (a) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B<sub>1</sub>** 发出蓝色荧光, **B<sub>2</sub>** 发出黄色荧光;  
(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B<sub>1</sub>** 发出黄色荧光, **B<sub>2</sub>** 发出蓝色荧光。

21-3 回答下列有关步骤 1~5 中操作的问题:

21-3-1 步骤 1 中铜粉与 **A** 的正确加料顺序是什么? 选择正确的选项: ( )。

- (a) 先加入 0.10 g 铜粉, 后加入 0.58 g **A**; (b) 先加入 0.58 g **A**, 后加入 0.10 g 铜粉。

21-3-2 判断步骤 2 中反应是否完全的最佳方法是什么? 选择正确的选项: ( )。

- (a) 高效液相色谱; (b) 气相色谱; (c) 柱色谱; (d) 薄层色谱; (e) 电色谱。

21-3-3 步骤 3 中浓缩溶液的最佳方法是什么? 选择正确的选项: ( )。

- (a) 简单蒸馏; (b) 分馏; (c) 减压蒸馏; (d) 旋转蒸发; (e) 抽滤。

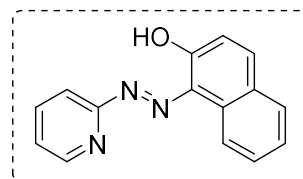
21-3-4 步骤 4 与步骤 5 中洗涤晶体时使用的混合溶剂都由产物的良溶剂与产物的不良溶剂组成,解释其原因。

21-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B<sub>1</sub>** 的纯度: 准确称取 *m* g 产物 **B<sub>1</sub>** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中,加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解,再加入约 50 mL 去离子水,然后加入 10 mL 20% 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2% PAN 指示剂,用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点,消耗 *V* mL EDTA。平行滴定三份,测得的 *m* 与 *V* 的值汇总于下表:

| 组别            | 1      | 2      | 3      |
|---------------|--------|--------|--------|
| <i>m</i> / g  | 0.1514 | 0.1467 | 0.1572 |
| <i>V</i> / mL | 24.98  | 24.21  | 25.93  |

**21-4-1** 根据以上数据, 计算产品 **B<sub>1</sub>** 的纯度。(以 **B<sub>1</sub>** 在产物中的质量分数记)

**21-4-2** PAN 的结构如右图所示, 其与  $\text{Cu}^{2+}$  反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



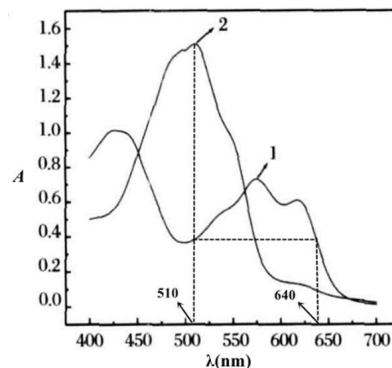
**21-4-3** 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以  $\text{H}_2\text{Y}^{2-}$  表示,  $\text{Cu}^{2+}$  与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示; 滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

**21-4-4** 实验室中还存有一瓶浓度为  $0.02107 \text{ mol/L}$  的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定? 解释其原因。

## 第 22 题 双波长分光光度法 (4 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第2题

当未知液中有其他干扰吸光度测量的物种时,普通的分光光度法无法准确测得待测物种的浓度,但通过如下方法可以准确测得含特定干扰物种的某未知试液中  $\text{Cr(VI)}$  的含量:吸取待测液 2.00 mL 置于 10 mL 具塞比色管中,向其中依次加入适量 9 mol/L 硫酸和茜素蓝溶液(茜素蓝是一种羟基蒽醌类染色剂,常温下  $\text{Cr(VI)}$  与茜素蓝在酸性条件下可形成红色产物),用水稀释至刻度,摇匀。在室温下放置 20 min 后,用 1 cm 比色皿,以试剂空白为参比,在 510 nm 条件下测得吸光度  $A_1 = 1.912$ ,在 640 nm 条件下测得吸光度  $A_2 = 0.508$ 。如右图所示为干扰物种(曲线 1)和待测物种  $\text{Cr(VI)}$ (曲线 2)在各种波长条件下的吸光度曲线。



已知茜素蓝的  $\text{Cr(VI)}$  配合物在 510 nm 波长条件下摩尔消光系数  $\varepsilon_1 = 7.4 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ , 在 640 nm 波长条件下摩尔消光系数  $\varepsilon_2 = 1.3 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。计算未知试液中  $\text{Cr(VI)}$  的含量(以  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  表示)。

## 第 23 题 失重的魅力? (18 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第5题

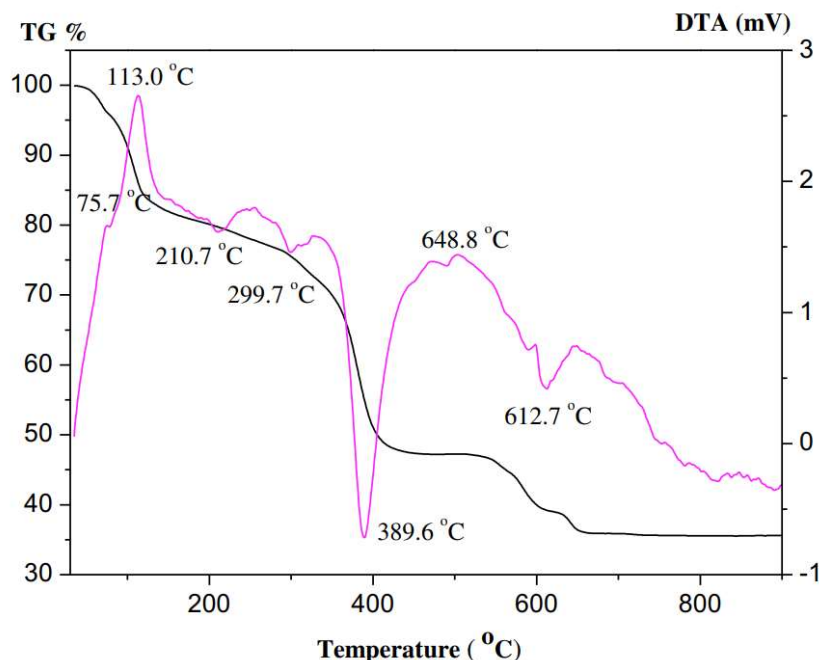
2010 年, 华南理工大学邓远富小组合成了一种二水合盐  $1 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 将这种盐在空气中加热, 最终会得到混合氧化物 **A**。**A** 是一种很有前途的微波通信设备材料, 也可以用作紫外光解水的催化剂, 还是一种天然矿物的主要成分。**A** 中的一种金属元素  $\text{M}_1$  在自然界中丰度相当高, 却由于分散且难提取而被认为是一种比较稀有的金属。钼坩埚中,  $\text{M}_1$  最常见的氧化物 **B** 可以与 **A** 中另一金属元素  $\text{M}_2$  的氢化物 (过量) 在  $900^\circ\text{C}$  下反应 (反应 1), 得到  $\text{M}_1$  金属单质, 这是实验室制备  $\text{M}_1$  的一种方法。**B** 可以和  $\text{CCl}_4$  反应, 得到  $\text{M}_1$  的氯化物 **C**。**C** 与正丁醇反应, 并通入干燥的  $\text{NH}_3$ , 得到  $\text{M}_1$  的醇盐 **D** (反应 2)。**D** 一般以四聚体形式存在, 其中存在三种不同配位数的氧, 比例为 1:2:5。

**23-1** 请给出 **A-D** 的化学式, 给出题中提到的两个反应方程式, 并给出 **D** 的四聚结构。

**23-2** **D** 与含有三重旋转轴的酸  $\text{NC}_6\text{H}_9\text{O}_6$  的水溶液等摩尔反应, 搅拌后分别加入  $\text{H}_2\text{O}_2$  和  $\text{M}_2$  的醋酸盐即可得到 **1**。**1** 阳离子的实验式是  $\text{M}_2(\text{H}_2\text{O})_3^{m+}$ , 而阴离子存在 3 种配体, 是双核配阴离子。配阴离子中三种配体比例为 2:2:1, 其中两种配体均仅含有同一种元素。 $\text{M}_1$  在该配离子的质量分数为 17.35%。由此, 请给出 **1** 的化学式, 并给出其阴离子的结构式。

提示: 阴离子有对称中心,  $\text{M}_1$  周围有 7 个配位原子, 只有一种配体是桥配体。

**23-3** 热重-差热分析(TG-DTA)表明: 当逐渐加热配合物  $1 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  时, 在  $75.7^\circ\text{C}$  时有一个吸热峰, 伴随着约 4.5% 的质量损失; 在  $113^\circ\text{C}$  时有一个强吸热峰, 伴随着 14.0% 的质量损失; 在  $160\text{--}675^\circ\text{C}$  的热分解十分复杂, 在  $389.6^\circ\text{C}$  后分解得到了盐 **E** 和 **B**。请依次给出前两个温度质量损失的来源, 判断 DTA 曲线在  $389.6^\circ\text{C}$  的峰的吸放热情况, 并给出在  $500\text{--}675^\circ\text{C}$  发生的反应方程式。



注: 本题 DTA 图与一般图不同, 吸放热峰判断请按题目描述; 图中  $648.8^\circ\text{C}$  应为  $548.8^\circ\text{C}$ 。

## 第 24 题 分离化合物 (16 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第1题

色谱法是分离鉴定化合物的一种好方法。在色谱中, 通过化合物在固定相/流动相中不同的分配比例, 可以分离不同性质的物质。判断色谱的分离效率的一个很重要的数值是  $R_f$  值 (比移值), 其大小为分离物到起点的距离与溶剂前沿到起点的距离之比。



在高中, 我们做过用纸层析法分离叶绿素的实验。我们发现, 使用石油醚作为展开剂, 至上下有四个条带: 橙黄色, 黄色, 蓝绿色, 黄绿色。据此, 请根据极性的大小为这四种条带分别对应的色素排序 (要求色素的名称)。

实际上, 叶片中所含的色素远不止这几种。小明同学想要对叶片中的色素有更深入的了解。

**24-2-1** 通过查阅文献, 小明同学选择了某混合溶剂 (X) 作为展开剂, 成功观察到更多的条带。请结合你对色谱的理解, 比较 X 与石油醚的极性大小, 并说明理由。

**24-2-2** 通过柱分离的方法, 小明得到了各种色素的溶液。通过在紫外灯下观察, 小明同学发现, 叶绿素存在红色荧光。根据叶绿素的结构, 请解释产生红色荧光的原理。

除了改变展开剂, 在实验室中还有一种常用的技巧在薄层色谱板上分离两个化合物以明确体系的组成: 在进行一次 TLC 分离之后, 挥干溶剂, 此后再进行一次爬板 (假定溶剂前沿达到同一高度)。已知体系中有两种化合物, 它们的在展开剂中的  $R_f$  值分别为  $a$  和  $b$  ( $0 < a < b < 1$ )。请说明在两种化合物的  $R_f$  值满足什么条件时, 这种方法可以更有效地分离两种化合物。

## 第 25 题 配合物的合成与分析 (17 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第6题

配合物 **X** 是一种翠绿色的单斜晶体。某同学通过如下步骤进行了合成与分析。

取  $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  晶体 6.04 g, 放入 250 mL 烧杯中, 加入 1 mol/L 的硫酸 1 mL 与 20 mL 水加热溶解。再称取 5.00 g 草酸, 加入 40 mL 水微热搅拌, 溶解后取 22 mL 倒入上述溶液中, 加热, 煮沸 5 min, 得到黄色的沉淀 **A**。用热的蒸馏水洗涤该沉淀, 再将该沉淀加入 15 mL 饱和草酸钾溶液, 水浴加热至 40°C, 用滴管慢慢加入 6% 的过氧化氢溶液至过量 (反应 1), 此时体系变为棕褐色, 说明产生了氢氧化物 **B**。在此之后, 加热至沸腾, 发现有气泡冒出 (反应 2)。再取适量的草酸溶液, 逐滴滴入上述溶液中, 不断搅拌, 直到沉淀完全溶解为透明的绿色溶液为止 (反应 3)。冷却后, 缓慢加入无水乙醇, 结晶, 冷却, 抽滤, 洗涤, 得到产物 **X**。

**25-1** 写出 **A**、**B**、**X** 的化学式, 已知 **X** 中含 Fe 质量分数为 11.37%。

**25-2** 写出反应 1~3 的方程式。已知反应 1 可以用 **A** 作为起始产物, 且部分 Fe 元素已经转化为目标配合物, 但尚未析出晶体。

**25-3** 某同学在实验时不慎加入了过量的无水乙醇, 发现分离后的产物颜色明显偏浅。他将产物用沸水溶解后冷却结晶如愿得到了理想的翠绿色晶体。试分析产物颜色偏浅的原因。

**25-4** 用移液管移取 0.1008 mol/L 的草酸标准溶液 10 mL 于锥形瓶中, 加入 10 mL 3 mol/L 的硫酸溶液, 在水浴上加热至 75°C, 用  $\text{KMnO}_4$  溶液滴定, 滴定平行了三组, 平均消耗  $\text{KMnO}_4$  体积为 20.02 mL。在此之后, 某同学称取了重结晶后的产物 0.15 g, 将产物溶于硫酸溶液, 水浴加热后用  $\text{KMnO}_4$  溶液滴定, 平行三组, 结果如下。

|                         | 第 1 组   | 第 2 组   | 第 3 组   |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 产物质量 m/g                | 0.1524g | 0.1602g | 0.1568g |
| $\text{KMnO}_4$ 体积 V/mL | 18.24mL | 19.32mL | 18.82mL |

**25-4-1** 计算  $\text{KMnO}_4$  标准溶液的浓度。

**25-4-2** 计算产物的纯度, 用质量分数表示, 假定杂质不与  $\text{KMnO}_4$  溶液反应。

**25-4-3** 已知实验考试中只有三组测定的平均相对偏差小于千分之二, 测定的平行度才能满分。请问该同学的测定结果的平行度可以得到满分吗?

第 26 题 荧光与多光子吸收（23 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第3题

**26-1-1**

**26-1-2**

**26-2**

**26-3**

**26-3-1**

**26-3-2**

**26-4**

**26-5**

第 27 题 DNA 测序（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第6题

27-1

27-2

27-3

27-4

第 28 题 pH 探针（22 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第7题

28-1

28-2

28-2-1

28-2-2

28-2-3

第 29 题 砒霜的分析（15 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第2题

29-1

29-2

29-3

29-4

第 30 题 分光光度法的应用（26 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第2题

30-1

30-1-1

30-1-2

30-1-1

**30-2**

**30-2-1**

**30-2-2**

**30-2-2-1**

**30-2-2-2**

**30-2-2-3**

第 31 题 饮用水中的铀（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第6题

**31-1**

**31-2**

**31-3**

**31-4**

第 32 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第8题

32-1

32-2

32-2-1

32-2-2

32-2-3

32-2-4

第 33 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第5题

33-1

33-2

33-3

33-4

第 34 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第4题

34-1

34-2

第 35 题 分光光度法（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第6题

35-1

35-2

35-3

35-4

第 36 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第5题

36-1

36-2

36-3

第 37 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第12题

37-1

37-2

第 38 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第13题

38-1

38-2

第 39 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第14题

39-1

39-2

第 40 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第3题

第 41 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第5题

41-1

41-2

41-3

41-4

41-3

41-5

41-6

41-6-1

41-6-2

第 42 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第6题

42-1

42-2